

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВ MIREX-04-X-XX-3.5

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESAT.100100.01.01 PЭ



СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ООО «ОПТОСЕНС». ЛЮБОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ООО «ОПТОСЕНС» ЗАПРЕЩЕНО.

Версии документа

Версия	Дата	Основные изменения
01	31.03.2025	Новая версия.

Содержание

1. Введение	4
1.1. Список сокращений.....	4
1.2. Список определений	4
2. Описание изделия.....	6
3. Технические характеристики.....	8
3.1. Маркировка.....	9
4. Параметры искробезопасности	10
5. Меры безопасности	11
5.1. Перечень ограничений.....	12
5.2. Утилизация	12
5.3. Требования к персоналу	12
6. Подготовка к эксплуатации, монтаж и подключение	13
6.1. Подготовка.....	13
6.2. Монтаж	13
6.3. Электрические параметры	14
6.4. Первое включение датчика	16
7. Хранение и транспортирование.....	17
8. Гарантийные обязательства	18
9. Адрес изготовителя	19
Приложение А. Типы датчиков и характеристики	20
Приложение Б. Схема подключения.....	26
Приложение В. Протокол обмена по UART.....	28
Приложение В.1. Общая информация о протоколе	28
Приложение В.2. Команды протокола.....	28
Приложение В.2.1. Команды диагностики и запроса измеренных данных	29
Приложение В.2.2. Команды управления режимом работы	32
Приложение В.2.3. Команды запроса заводских настроек	32
Приложение В.2.4. Команды настройки и калибровки	33
Приложение Г. Настройка датчика	37
Приложение Г.1. Обнуление и калибровка	37
Приложение Г.2. Корректировка температурной зависимости нуля.....	40
Приложение Д. Установка пылевых фильтров	41
Приложение Е. Устранение неисправностей.....	42

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для описания конструкции и принципа действия малогабаритного измерительного датчика взрывоопасных газов MIPEX-04-X-XX-3.5 (далее – MIPEX-04 или датчик). РЭ содержит основные технические данные, рекомендации по обслуживанию и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и хранения датчика.

Датчик предназначен для автоматического непрерывного измерения концентрации углеводородов в атмосфере взрывоопасных зон. Датчик может быть использован как часть газоаналитического оборудования групп I и II в соответствии с ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31610.11-2014, во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-2013.

Область применения – в составе газоанализаторов, предназначенных для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установках, в которых возможно присутствие взрывоопасных газовых сред, и подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли, согласно Ex-маркировке и ГОСТ IEC 60079-14-2013, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных средах.

ООО «Оптосенс» оставляет за собой право вносить в данное РЭ изменения, не связанные с параметрами искробезопасности датчика.

1.1. Список сокращений

- СД – светодиод.
- ПГС – поверочная газовая смесь.
- ИК – инфракрасный.
- UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – универсальный асинхронный приёмопередатчик.
- IP – Ingress Protection – пылевлагозащита.
- ПП – печатная плата.
- ПО – программное обеспечение.
- LEL – Lower Explosive Limit – нижний концентрационный предел распространения пламени.
- АЦП – аналогово-цифровой преобразователь.
- Hex – hexadecimal – шестнадцатеричный формат представления символов ASCII.
- CRC – Cyclic Redundancy Check – циклический избыточный код (контрольная сумма).

1.2. Список определений

- Оптопара – термин, описывающий совокупность инфракрасного излучателя (светодиод) и приёмника (фотодиод).
- Целевой газ – газ, для обнаружения и измерения концентрации которого предназначен датчик.
- Калибровочный газ – ПГС, используемая для калибровки датчика.

- Н.у. – Нормальные условия – температура $+20 \pm 5$ °С, давление $101.3 \pm 3\%$ кПа, относительная влажность 45...75%.

Любые команды, упомянутые в данном РЭ в виде <X>, где X – команда, состоящая из любого количества символов, следует читать/отправлять без символов "<" и ">".

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Для решения задач по обнаружению и измерению концентрации газов существуют различные модификации датчика, отличающиеся конструктивным исполнением оптопары, диапазоном измерения, температурным диапазоном и пр. (подробнее о модификациях см. Приложение А).

Конструктивно датчик выполнен в виде единого блока и включает в себя зеркальную оптическую систему, оптопару, усилители сигналов, управляющий микроконтроллер, формирователь тока питания инфракрасного СД, формирователь сигналов интерфейса UART, блок формирования напряжения питания. Микроконтроллер датчика производит хранение в памяти уникальных калибровочных констант датчика, обработку результатов измерений, вычисление концентрации измеряемого газа и обмен информацией.

Принцип действия датчика основан на избирательном поглощении ИК излучения молекулами углеводородов в области длин волн 3.2...3.5 мкм. Инфракрасное излучение светодиода проходит через измерительную газовую кювету диффузионного типа и попадает на 2 фотоприёмника, один из которых регистрирует излучение только в диапазоне длин волн поглощения ИК излучения газами, а другой – в диапазоне длин волн 3.5...3.7 мкм. Исследуемый газ, находящийся в кювете, поглощает излучение рабочей длины волны (λ_s) и не влияет на излучение опорной длины волны (λ_{ref}). Амплитуда рабочего и опорного сигналов, U_s и U_{ref} , фотоприёмника изменяется при изменении концентрации в соответствии с выражением:

$$\frac{U_s}{U_{ref}} = \exp(-[K(\lambda_s) - K(\lambda_{ref})] \cdot C \cdot L),$$

где:

$K(\lambda)$ – коэффициент поглощения на заданной длине волны;

L – оптическая длина кюветы;

C – измеряемая концентрация газа;

U_s, U_{ref} – амплитуда сигналов на фотоприемнике.

Используемый дифференциальный двухволновой метод регистрации позволяет устранить влияние паров воды, загрязнения оптических элементов и прочих неселективных помех, одинаково влияющих на оба канала.

Целевые газы для MIPEX-04 указаны в Табл. 1.

Табл. 1. Целевые газы для датчиков MIPEX-04

Целевой газ	Описание аналитической задачи	Код оптопары (см. Приложение А)	Максимум спектральной характеристики	Примечание
CH ₄	Газовая смесь, содержащая метан (CH ₄) как основной компонент.	1	3.31 мкм	Чувствительность оптопары к другим углеводородам при условии калибровки датчика по метану (CH ₄) – см. Рис. 4.
C ₃ H ₈	Газовая смесь, содержащая тяжелые углеводороды. Содержание метана (CH ₄) пренебрежимо мало.	2	3.4 мкм	Чувствительность оптопары к другим углеводородам при условии калибровки датчика по пропану (C ₃ H ₈) – см. Рис. 5.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Табл. 2. Основные технические характеристики (доступные варианты – см. Приложение А)

Отбор газа		Диффузионный
Принцип измерения		Избирательное поглощение ИК излучения молекулами газа
Целевой газ ¹		CH ₄
		C ₃ H ₈
Условия эксплуатации:	Отн. влажность, %	до 98
	Атм. давление, кПа	80...120
	Темп. окр. среды ² , °C	-40...+60
Температурный диапазон, °C		-10...+40
		-40...+60
		-20...+50
Габариты, мм		52×24×18
Warm-up time, sec		≤ 120
Масса, г		11.0...13.5
Материал корпуса		Пластик Lexan™
Назначенный срок службы ³ (не менее), лет		7
Срок хранения (не менее), лет		8
Уровень IP		20 (без использования фильтра)
		54 (с использованием фильтра)

¹ Подробности – см. Приложение А.

² Под термином «температура окружающей среды» понимается такая температура, при которой датчик функционирует, и обеспечивается его искробезопасность, но точность, указанная в Табл. 3, обеспечивается только в заявленном температурном диапазоне (см. Табл. 5 и Табл. 6).

³ Для обеспечения метрологических свойств датчика в течение срока службы, необходимо периодически проводить операцию обнуления и калибровки датчика – не реже 1 раза в 30 месяцев (см. Приложение Г.1).

Табл. 3. Измерительные характеристики

Диапазон измерений, % об.	0...1.5
	0...2.5
	0...5
	0...100
Основная погрешность ⁴ (+20...+25 °C)	± 0.1% об. или ± 5% показаний (что больше) для CH ₄
	± 0.05% об. или ± 5% показаний (что больше) для C ₃ H ₈
Время установления показаний t(90), не более, с	< 27 (CH ₄ sensors)
	≤ 45 (C ₃ H ₈ sensors)

Табл. 4. Электрические характеристики, соответствие стандартам

Напряжение питания, В	+2.5...+5.0
Максимально допустимое напряжение	+5.4
Выходной сигнал	UART
Средний ток потребления, мкА	35 макс. при нормальных условиях
	40 макс. при -40...+60 °C
Пиковый ток, mA	2 макс.
Степень защиты от поражения электрическим током	Класс III ГОСТ 12.2.007.0
Маркировка и соответствие стандартам	Датчик разработан в соответствии со следующими стандартами: Ex ia I Ma U/Ex ia IIC Ga U в соотв. с ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31610.11-2014, ТР ТС 012/2011 Температурный класс – "Т6".

3.1. Маркировка

Маркировка преобразователя должна содержать:

- товарный знак или наименование предприятия - изготовителя;
- тип изделия;
- специальный знак взрывобезопасности;
- заводской номер, месяц и год выпуска;
- Ex-маркировку: Ex ia I Ma U/ Ex ia IIC Ga U;
- номер сертификата соответствия.

⁴ Погрешность во всём рабочем температурном диапазоне указана в Табл. 6.

4. ПАРАМЕТРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ

Искробезопасность датчика обеспечивается за счёт:

- ограничения параметров электрических цепей датчика до искробезопасных значений в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014;
- обеспечения необходимых электрических зазоров и путей утечек по ГОСТ 31610.11-2014.

Параметры искробезопасной цепи датчика: $P_i = 0.13$ Вт; $U_i = 5.4$ В; $I_i = 200$ мА;
 $C_i = 58.1$ мкФ; $L_i = 0$ мГн.

Допускается подключать датчик только к искробезопасным цепям, которые удовлетворяют параметрам искробезопасности датчика, перечисленным выше, с номинальным диапазоном выходного напряжения постоянного тока $U_0 = +2.5...+5.4$ В с выходной мощностью $P_0 = 0.02...0.13$ Вт в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31610.11-2014. Ток, обеспечиваемый источником питания, должен быть в пределах $20 \text{ мА} \leq I_0 \leq 200 \text{ мА}$.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОПАСНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА. Внешняя часть датчика может быть источником риска электростатического разряда. Учитывайте это при установке и эксплуатации датчика в оборудовании конечного пользователя.
- Запрещается использование повреждённого датчика. Ремонт датчика должен проводиться только персоналом предприятия-изготовителя или лицами, уполномоченными предприятием-изготовителем для проведения ремонтных работ.
- Не допускается контакт датчика с агрессивными веществами, например, кислыми средами, которые могут реагировать с металлами, или растворителями, которые могут повлиять на полимерные материалы.
- Нахождение датчика в атмосфере насыщенных паров бензина в течение 4 часов и более может привести к неработоспособности датчика. При воздействии на датчик паров бензина с концентрациями 200% LEL и более время восстановления нуля может достигать трёх часов.
- Диффузионные отверстия датчика должны быть защищены от попадания пыли и распылённых материалов.
- Датчик не предназначен для измерения концентрации целевого газа, содержащегося в жидкостях.
- Запрещено использование паяльных печей, инфракрасных или конвекционных печей при установке датчика. Не нарушать условия пайки, указанные в разделе 6.2. Допускается только точечная пайка.
- Максимально допустимое давление на верхнюю поверхность датчика – 1 МПа.
- Давление на боковые поверхности датчика недопустимо.
- Датчик обновляет данные о концентрации каждые 1.32 ± 0.04 с. Запрос данных чаще, чем 1 раз в 2 секунды (0.5 Гц), может повлиять на точность показаний датчика.
- Датчик может накапливать электростатический заряд на корпусе. Существует риск электростатического разряда. Протирать только влажной тканью.
- Метрологические характеристики датчика не гарантируются, если температура окружающей среды изменяется быстрее, чем на $0.6\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{мин}$.
- Блокировка диффузионных отверстий датчика увеличивает время отклика $t(90)$.
- При работе с датчиком следует соблюдать условия, указанные в Табл. 2 и Табл. 4.
- Осмотр и техническое обслуживание датчика осуществляется специально обученным персоналом в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-17-2013.
- Лица, изучившие данное руководство по эксплуатации, должны быть проинформированы о мерах предосторожности при работе с электрическим

оборудованием, предназначенным для работы во взрывоопасных зонах в установленном порядке.

- При работе с баллонами, содержащими поверочные газовые смеси под давлением, необходимо соблюдать требования техники безопасности согласно «Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Утв. РОСТЕХНАДЗОР 2014 г. №116 (с изменениями 2017 г.).
- Отсутствует риск загрязнения окружающей среды и негативного влияния на здоровье человека. Датчик не содержит вредных веществ, которые могут высвобождаться в нормальном рабочем режиме.
- Запрещается удалять шильд датчика, а также нарушать маркировку искробезопасности.

5.1. Перечень ограничений

Для правильного применения преобразователя (Ex-компонента) необходимо соблюдать следующие ограничения:

- преобразователи подходят для оборудования с температурными классами T1 - T4 при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С;
- для использования в составе газоанализаторов, предназначенных для применения в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли (группа I) на измерительный датчик должен быть установлен фильтр.

5.2. Утилизация

Утилизацию проводить в соответствии с требованиями предприятия-потребителя, в случае их отсутствия, в соответствие с законодательством РФ.

5.3. Требования к персоналу

Эксплуатирующий персонал должен иметь соответствующую квалификацию для своей должности и выполняемых задач; – быть подготовленным в области взрывозащиты и электробезопасности; – быть осведомленным о применимых нормах национального законодательства.

6. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- Датчик может накапливать электростатический заряд на корпусе. Существует риск разряда. Протирать только влажной тканью.
- Монтаж датчика производится при помощи пайки его выводов к соответствующим ответным разъёмам ПП, при этом использование паяльных печей недопустимо. Не нарушать условия пайки, указанные в разделе 6.2. Допускается только точечная пайка.
- Максимально допустимое давление на верхнюю поверхность датчика – 1 МПа.
- Давление на боковые поверхности датчика недопустимо.
- Калибровка датчика необходима при первичной установке датчика в газовый анализатор, а также при подготовке к поверке оборудования. Ручное обнуление следует проводить после длительного хранения без подачи питания, после транспортировки, после установки фильтра (см. Приложение Г.1).
- Калибровку необходимо проводить не реже, чем 1 раз в 30 месяцев.

6.1. Подготовка

- Если датчик находился при отрицательной температуре, следует выдержать его при +10...+35 °С в течение не менее часа.
- Снять упаковку, убедиться в отсутствии механических повреждений.

6.2. Монтаж

Монтаж датчика производится при помощи пайки его выводов к соответствующим ответным разъёмам ПП. Допускается только точечная пайка. Максимальная температура пайки – +350 °С; максимальная продолжительность пайки – 3 с.

Рекомендуемая конфигурация ответных контактных площадок ПП – см. Приложение А, Рис. 7. Назначение и схема расположения выводов датчика – см. Приложение А, Табл. 7.

При установке в оборудование необходимо обеспечить защиту датчика от попадания пыли, грязи, конденсированной влаги, от избыточного давления на корпус, т.к. эти факторы могут повлиять на точность показаний. Рекомендуется использовать пылевой фильтр MIREX-04 dust filter (см. Приложение Д). При эксплуатации оборудования необходимо регулярно проверять состояние фильтра и заменять его в случае значительного загрязнения.

6.3. Электрические параметры



- В течение первых 0.01 с после включения датчик потребляет до 8 мА (см. Рис. 1).
- Датчик работает в импульсном режиме. Период следования импульсов – около 320 мс, максимальный импульсный ток при передаче данных – 2 мА (см. Рис. 2 и Рис. 3). Средний ток потребления 35 мкА макс. при нормальных условиях и 40 мкА макс. при $-40...+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Следует использовать схему искробезопасного подключения (см. Приложение Б).

Источник питания датчика должен соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 31610.0-2019 и ГОСТ 31610.11-2014. Номинальный диапазон выходного напряжения постоянного тока искробезопасного источника питания должен быть $U_0 = +2.5...+5.0\text{ В}$ с выходной мощностью $P_0 = 0.02...0.13\text{ Вт}$. Ток, обеспечиваемый источником питания, должен быть в пределах $20\text{ мА} \leq I_0 \leq 200\text{ мА}$.

Приёмопередатчик UART конечного устройства должен быть выполнен в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31610.11-2014.

Параметры UART:

- напряжение уровня логической единицы для линии TxD – $+1.47...+2.1\text{ В}$;
- напряжение уровня логической единицы для линии RxD – $+1.47...+3.3\text{ В}$;
- напряжение уровня нуля для обеих линий – $0...+0.63\text{ В}$;
- предельный выходной ток UART – не более 2.1 мА.

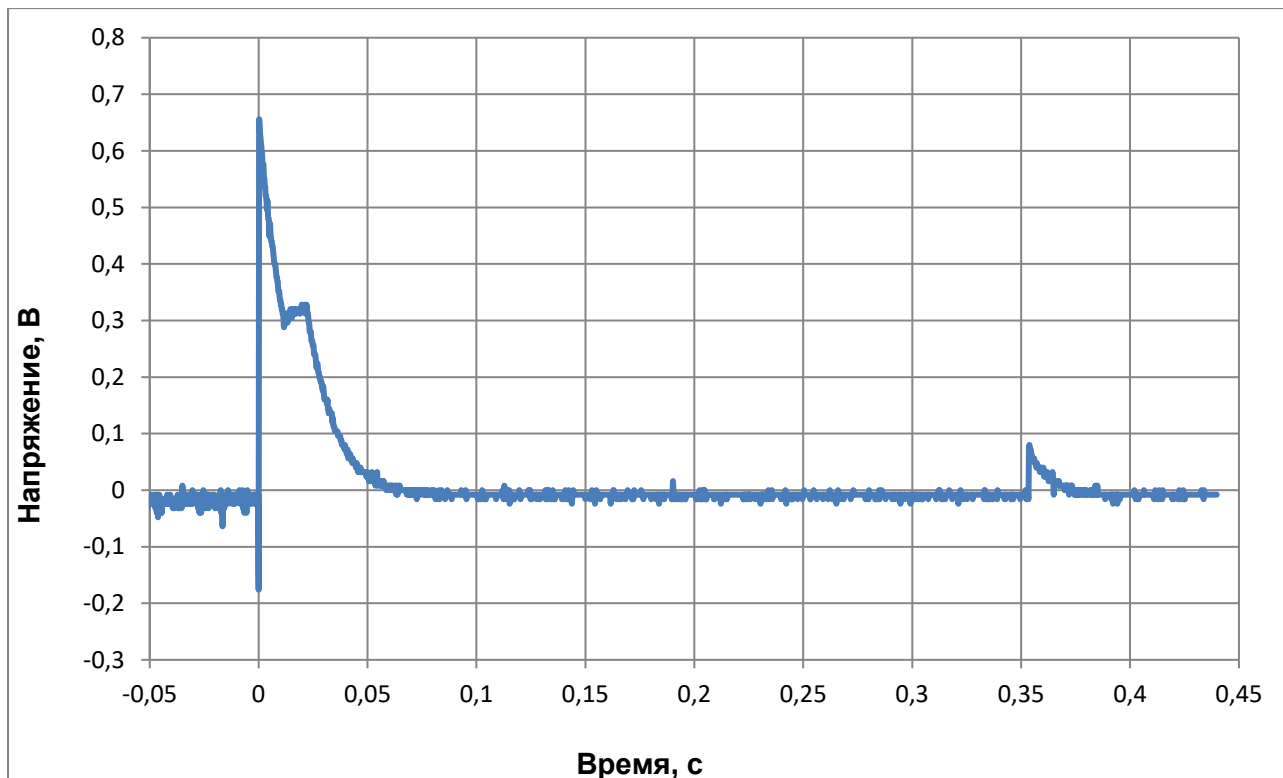


Рис. 1. Типичная диаграмма потребления тока датчика при старте (падение напряжения на нагрузке $R = 100\text{ Ом}$ при входном напряжении $U = 3.3\text{ В}$)

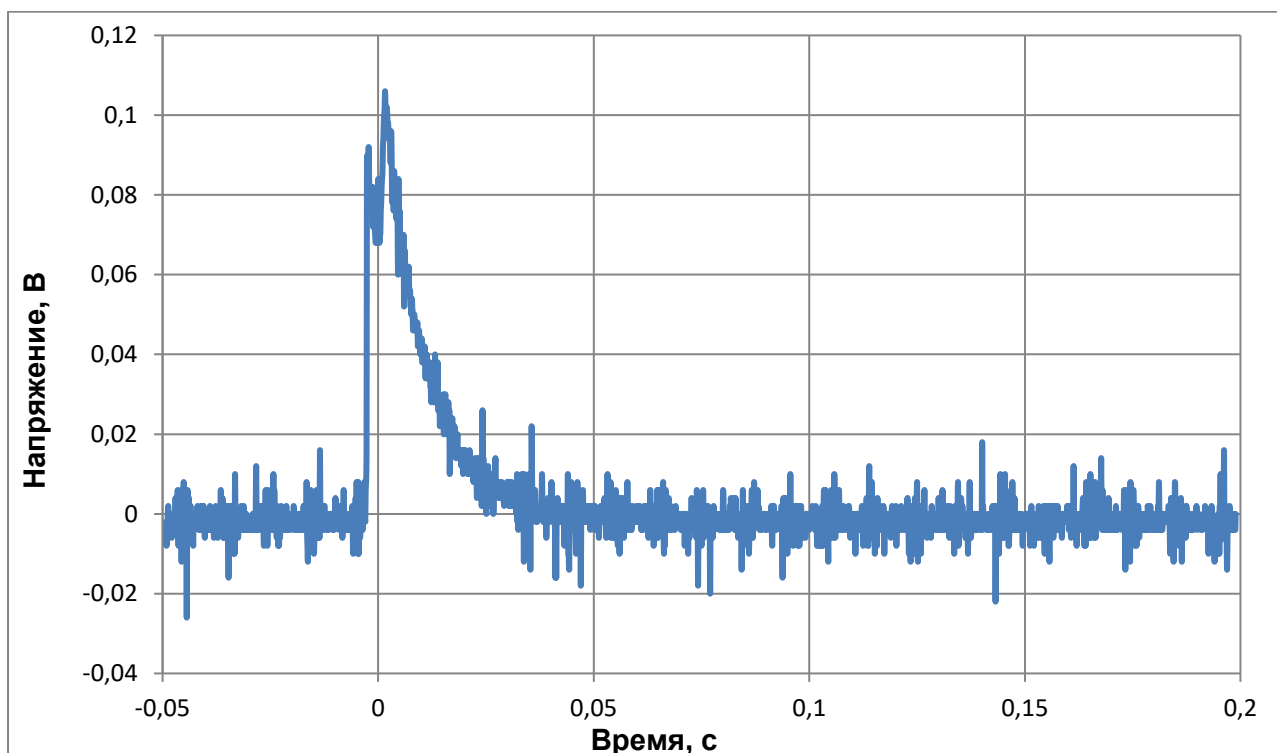


Рис. 2. Типичная диаграмма потребления тока за один рабочий импульс ($R = 100 \text{ Ом}$, $U = 3.3 \text{ В}$)

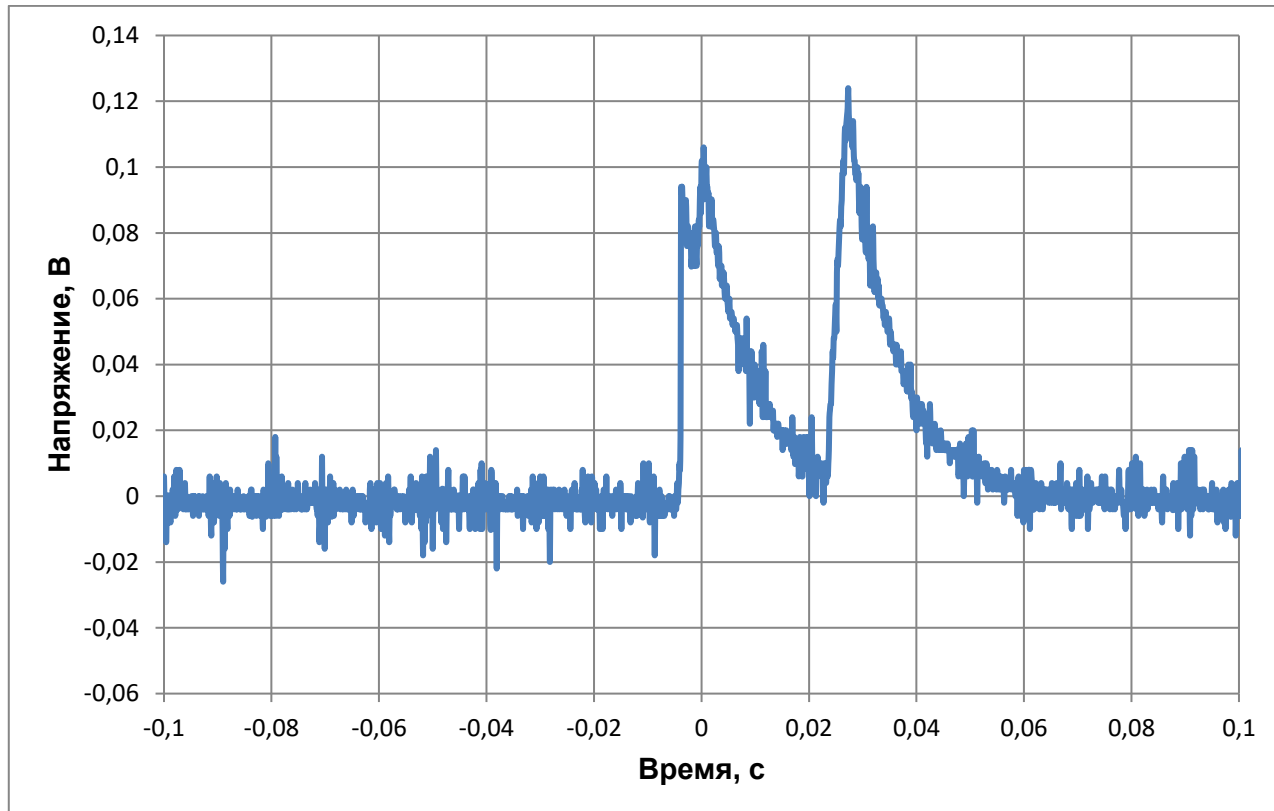


Рис. 3. Типичная диаграмма потребления тока за один рабочий импульс при передаче данных по команде <@> ($R = 100 \text{ Ом}$, $U = 3.3 \text{ В}$)

6.4. Первое включение датчика



- В течение первых 40 с после подачи питания датчик не передаёт данные об измеренной концентрации (значение концентрации отображается как "-0001", 16-ричный формат: "8001", см. Табл. 16).
- При превышении диапазона измерений значение концентрации отображается как "32767" (hex: "7FFF").
- Датчик обновляет данные о концентрации каждые 1.32 ± 0.04 с. Запрос данных чаще, чем 1 раз в 2 секунды (0.5 Гц), может повлиять на точность показаний датчика.

Включение/выключение датчика производится автоматически при подаче/отключении электропитания.

После установки датчика в оборудование следует проверить его статус, послав команду <DATAE2> через интерфейс UART:

- описание протокола UART – см. Приложение В;
- описание команды <DATAE2> и отклика на неё – см. Приложение В.2.1;
- описание статуса и рекомендации – см. Табл. 12.

Далее следует произвести операцию установки нуля и калибровки (см. Приложение Г.1).

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование датчиков должно производиться любыми видами транспорта: в закрытых транспортных средствах, а также в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Датчики в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В атмосфере помещения для хранения не должно содержаться вредных примесей, вызывающих коррозию.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчиков заявленным характеристикам и требованиям ESAT.100100.01.XX РЭ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

В течение гарантийного срока потребитель имеет право на бесплатный ремонт или замену, если неисправность произошла по вине изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня отгрузки датчика потребителю. Дата отгрузки фиксируется в паспорте датчика ESAT.100100.01.XX PS.

Срок хранения – не менее 8 лет.

Изготовитель не несет ответственности за неисправность датчика и прекращает гарантийные обязательства в случаях:

- нарушения правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения изделия, а также мер безопасности, изложенных в ESAT.100100.01.XX РЭ и Паспорте на изделие;
- если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
- если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи датчика потребителю; повреждения, вызванные воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- если дефект вызван подключением датчика по схеме, которая не соответствует требованиям, указанным в ESAT.100100.01.XX РЭ;
- если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- если повреждения (недостатки) вызваны установкой, повреждением, изменением или удалением ПО датчика, изменением настроек датчика с использованием сервисных кодов;
- если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих и сигнальных кабелей, либо воздействием электромагнитных помех, превышающих допустимые по ГОСТ Р 51317.4.3-2006, степень жёсткости 2.

Замена или ремонт неисправного датчика в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный датчиком людям и имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения датчика, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства осуществляются на территории предприятия-изготовителя, либо официального представителя.

Риски и затраты по расходам на транспортировку и упаковку, так же, как и по другим непредвиденным расходам относительно продукта, возвращаемого Изготовителю, лежат на Покупателе.

Для уточнения информации о гарантийных обязательствах или получения дополнительной помощи, требуется обратиться в службу поддержки (см. раздел 9).



9. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «Оптосенс»

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, литер Ш.

Телефон/факс: [+7 \(812\) 643-77-51](tel:+7(812)643-77-51)

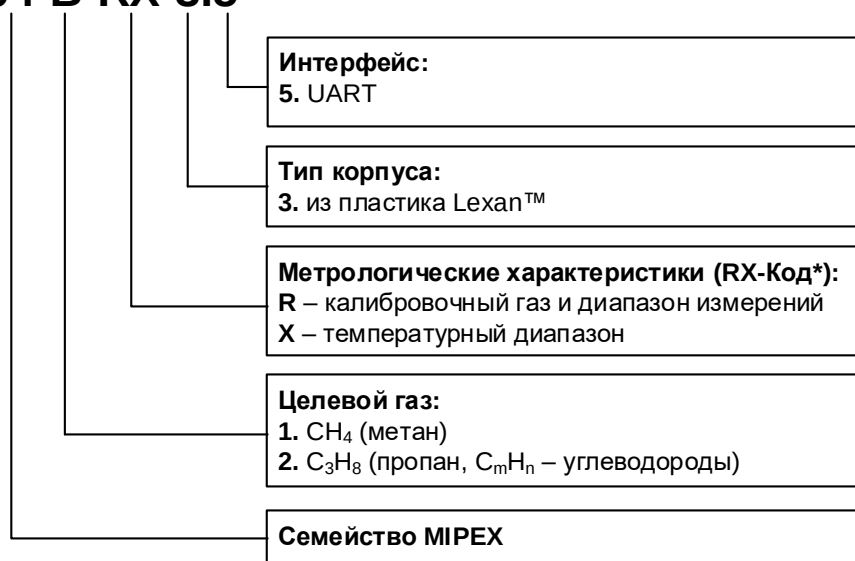
Веб-сайт: www.optosense.ru

Электронная почта: info@optosense.ru

Служба поддержки: support@optosense.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТИПЫ ДАТЧИКОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

MIPEX-04-B-RX-3.5



* См. Табл. 5.

Табл. 5. Метрологические характеристики датчика (RX-код)

Модель	Целевой газ ⁵	Калибровочный газ	Диапазон измерений, % об.	Температурный диапазон, °C	RX-код
MIPEX-04-1-00-3.5	CH ₄	CH ₄	0...2.5	-10...+40	00
MIPEX-04-1-10-3.5			0...5		10
MIPEX-04-1-20-3.5			0...100		20
MIPEX-04-1-01-3.5			0...2.5	-40...+60	01
MIPEX-04-1-11-3.5			0...5		11
MIPEX-04-1-21-3.5			0...100		21
MIPEX-04-1-02-3.5			0...2.5	-20...+50	02
MIPEX-04-1-12-3.5			0...5		12
MIPEX-04-1-22-3.5			0...100		22
MIPEX-04-1-61-3.5		C ₃ H ₈	0...1.5	-40...+60	61
MIPEX-04-1-71-3.5			0...2.5		71
MIPEX-04-1-62-3.5			0...1.5	-20...+50	62
MIPEX-04-1-72-3.5			0...2.5		72
MIPEX-04-2-61-3.5	C ₃ H ₈	C ₃ H ₈	0...1.5	-40...+60	61
MIPEX-04-2-71-3.5			0...2.5		71
MIPEX-04-2-62-3.5			0...1.5	-20...+50	62
MIPEX-04-2-72-3.5			0...2.5		72

⁵ Типичная чувствительность датчика к другим углеводородам показана на Рис. 4 и Рис. 5.

Табл. 6. Основная погрешность⁶ датчика

Калибровочный газ	Погрешность в температурном диапазоне	Доп. погрешность от изменения давления	Доп. погрешность от изменения влажности
CH ₄	±0.1% об. или ±5% показаний (что больше) в диапазоне +20...+25 °С	±0.2% об. или ±30% показаний (что больше) при 100 кПа (тест: 80 кПа, 100 кПа, 120 кПа)	±0.2% об. или ±15% показаний (что больше) при 40 °С (тест: 20%, 50%, 90% отн. вл.)
	±0.2% об. или ±10% показаний (что больше) в диапазонах -10...+20 °С и +25...+40 °С;		
	±0.4% об. или ±20% показаний (что больше) в диапазонах -40...-10 °С и +40...+60 °С.		
C ₃ H ₈	±0.05% об. или ±5% показаний (что больше) в диапазоне +20...+25 °С;	±0.1% об. или ±30% показаний (что больше) при 100 кПа (тест: 80 кПа, 100 кПа, 120 кПа)	±0.1% об. или ±15% показаний (что больше) при 40 °С (тест: 20%, 50%, 90% отн. вл.)
	±0.1% об. или ±10% показаний (что больше) в диапазонах -10...+20 °С и +25...+40 °С;		
	±0.2% об. или ±20% показаний (что больше) в диапазонах -40...-10 °С и +40...+60 °С.		

⁶ В таблице представлена общая погрешность модельного ряда MIREX-04. Для каждой модификации датчика погрешность нормируется для температурного диапазона, определяемого RX-кодом (см. Табл. 5).

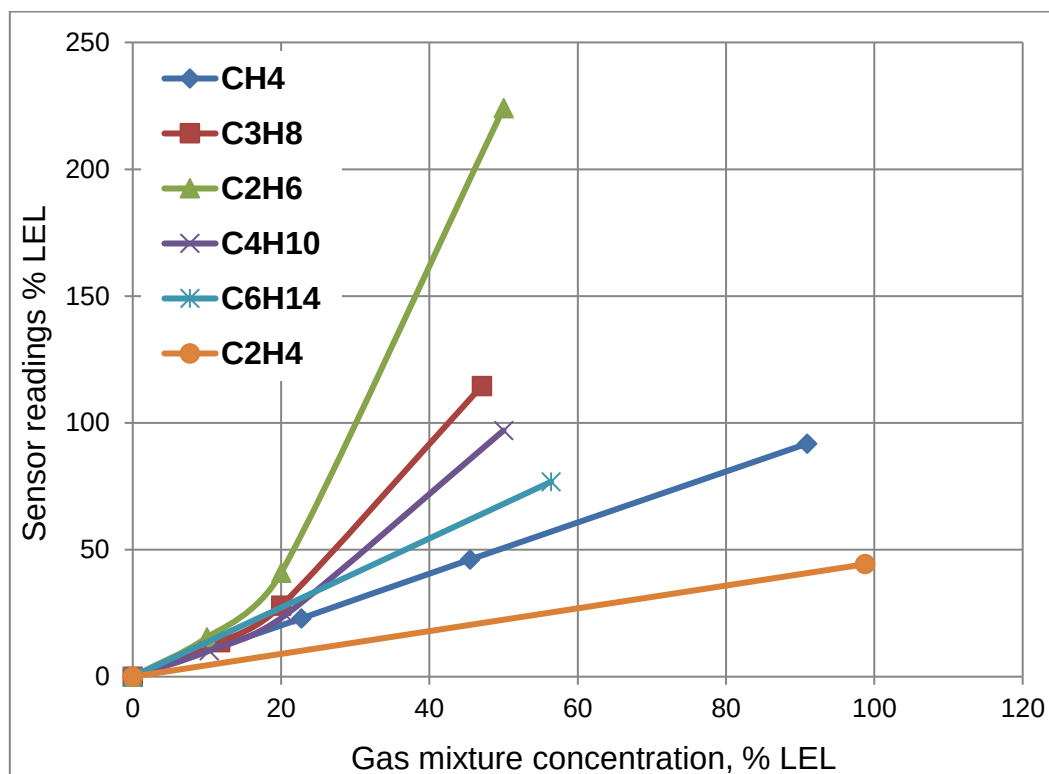


Рис. 4. Типичная чувствительность МИРЕХ-04-1-RX-3.5 (целевой и калибровочный газы – CH₄) к другим углеводородам

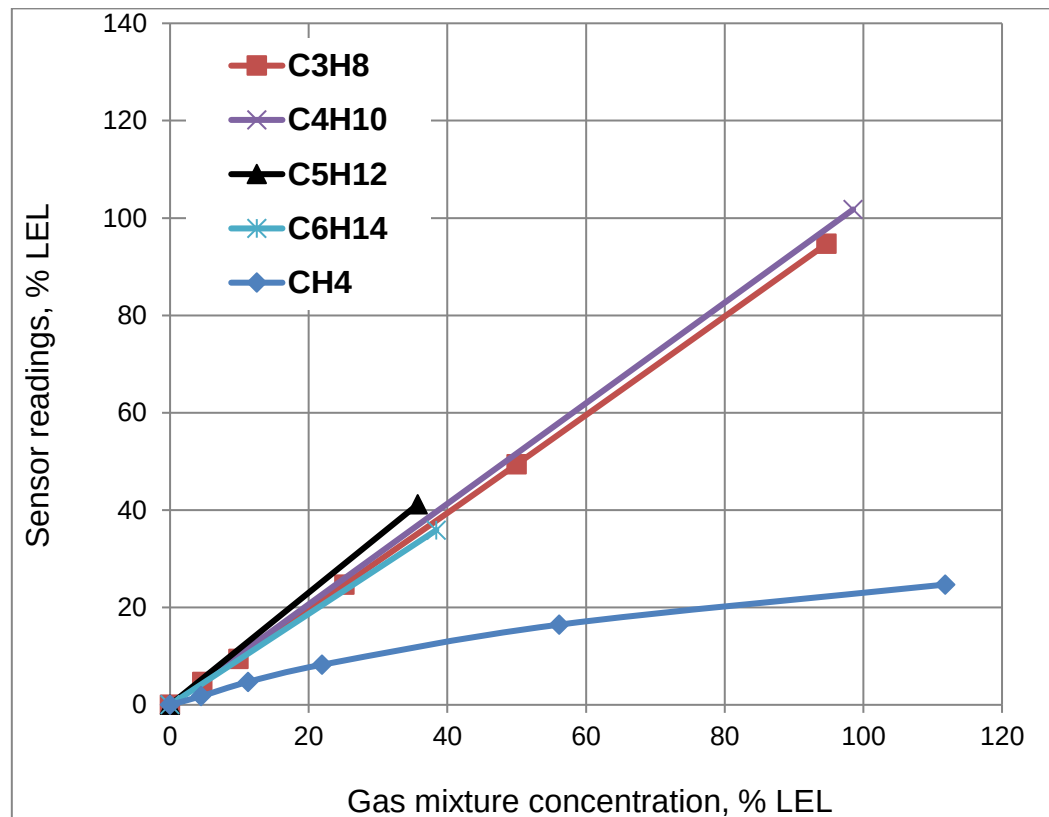


Рис. 5. Типичная чувствительность МИРЕХ-04-2-RX-3.5 (целевой и калибровочный газы – C₃H₈) к другим углеводородам

Табл. 7. Схема и назначение выводов датчика

Pin	Purpose
8	+2.8...+5.0 VDC
1-3, 7	GND
6	Empty
5	UART Rx in
4	UART Tx out

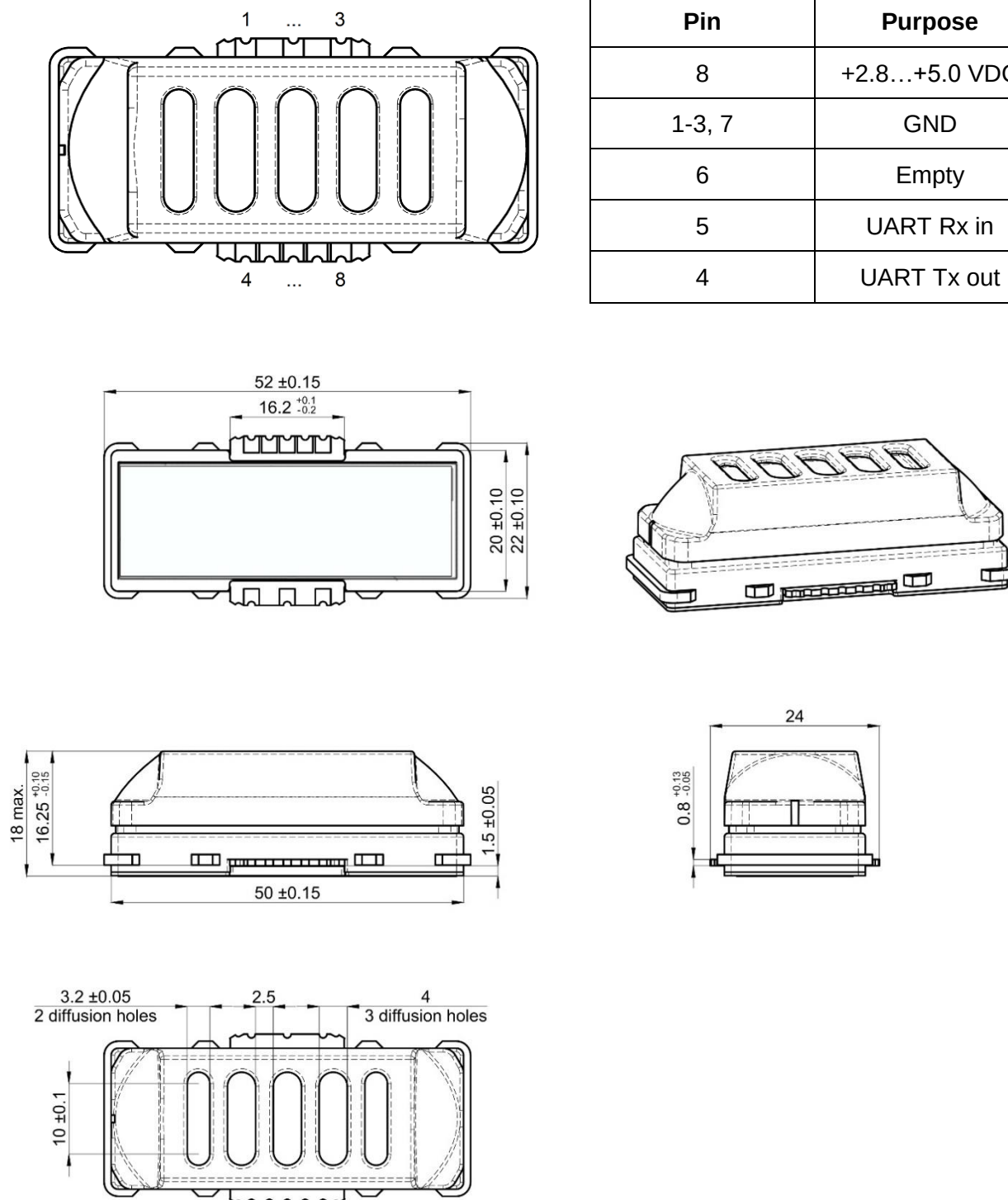
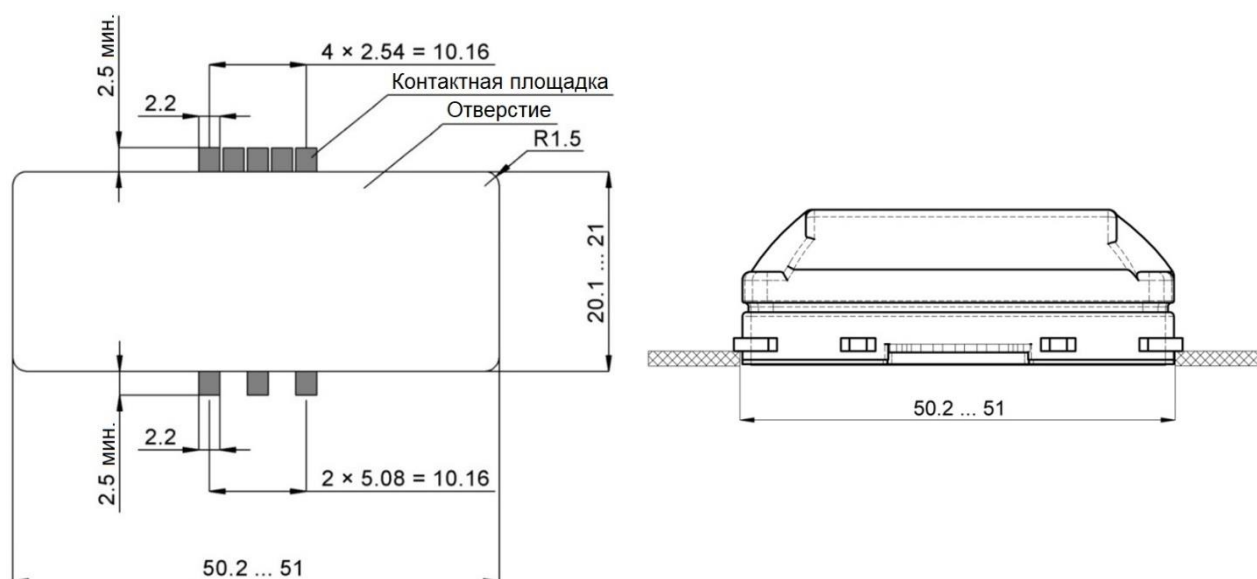


Рис. 6. Габаритные размеры датчика в миллиметрах



**Рис. 7. Рекомендуемая конфигурация ответных контактных площадок ПП
(габаритные размеры в миллиметрах)**

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Взрывоопасная зона

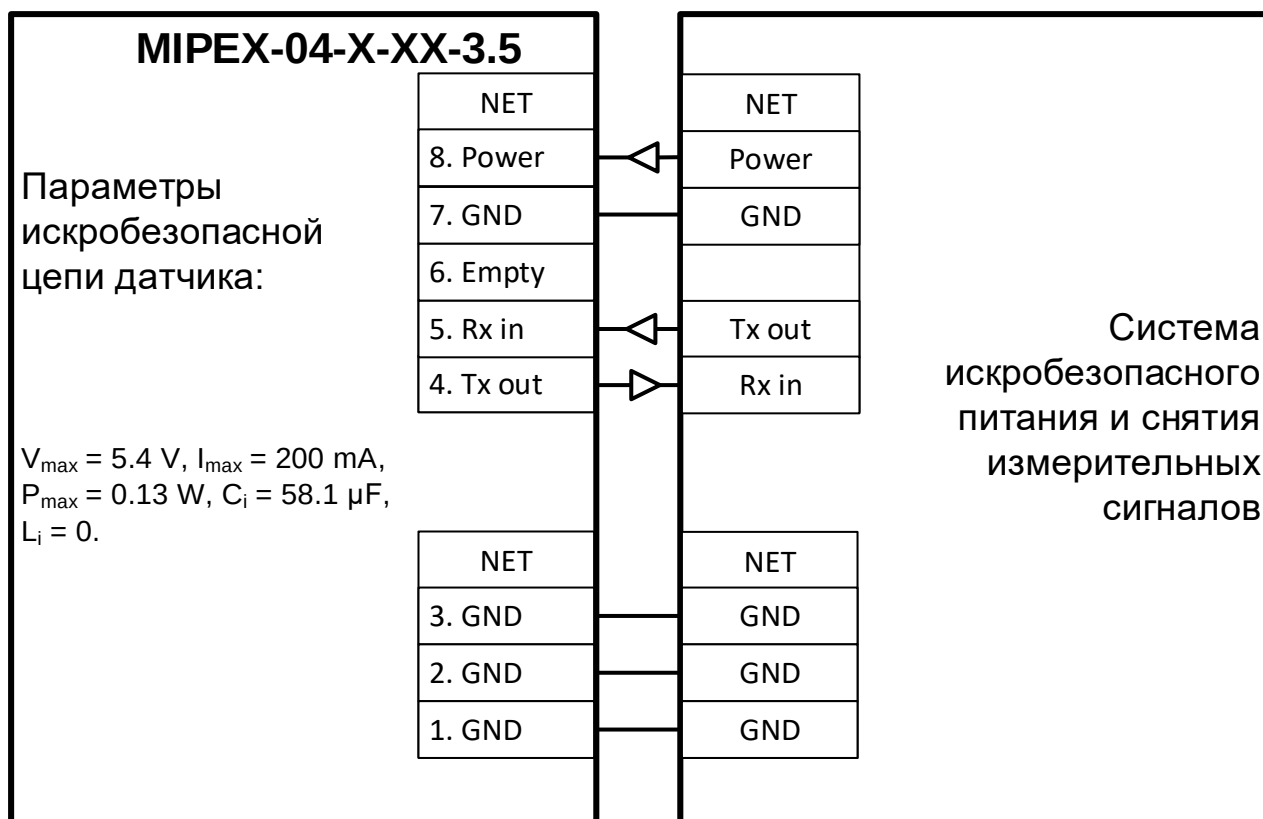


Рис. 8. Схема безопасного подключения датчика MIPEX-04

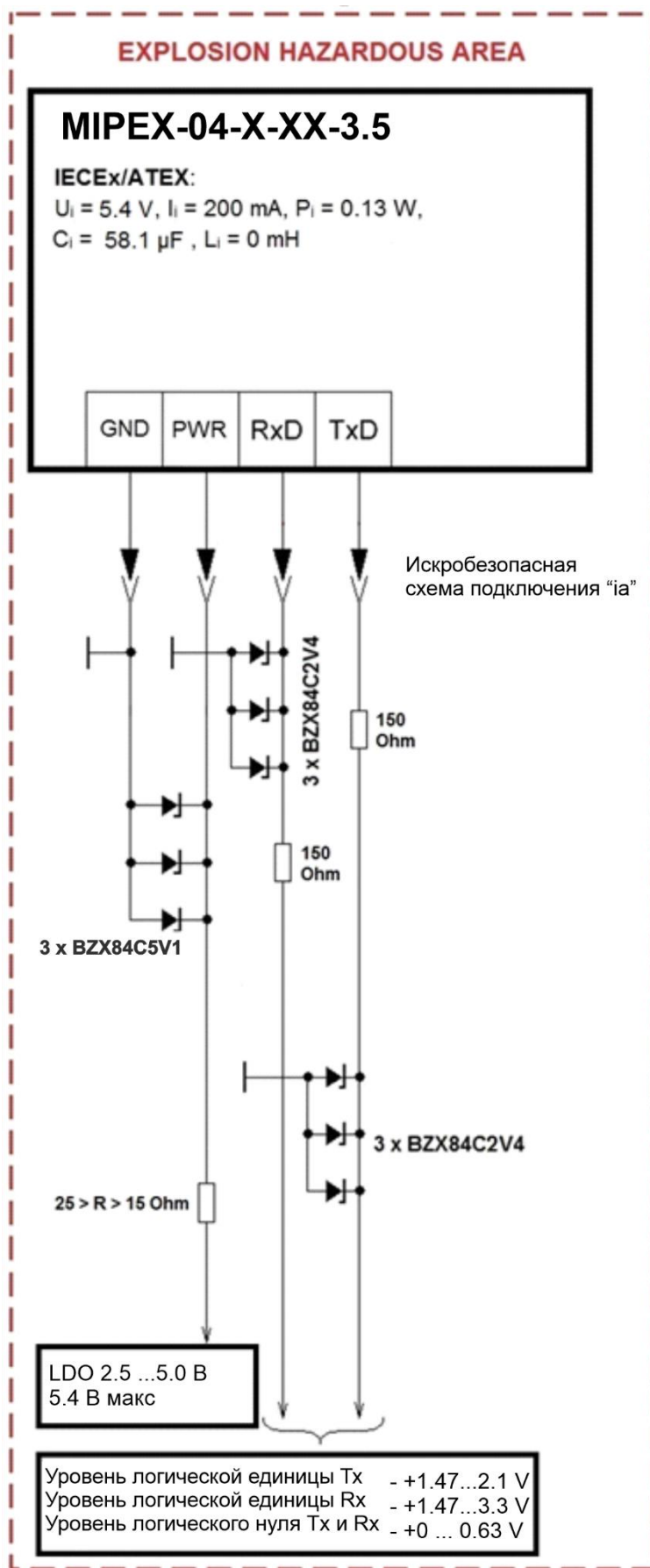


Рис. 9. Пример подключения датчика к искробезопасной схеме "ia"

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ПО UART

В данном руководстве описана версия ПО 11.9. Обмен информацией с датчиком производится через интерфейс UART.

Приложение В.1. Общая информация о протоколе

Обмен информацией с датчиком производится через интерфейс UART:

- скорость обмена информацией – 57600 бод;
- формат данных: 8-битная посылка, 1 стоп-бит, проверка по чётности не производится;
- электрические параметры приёмопередатчика UART указаны в разделе 6.3.

Основные свойства команд:

- любые команды, упомянутые в ESAT.100100.01.01 РЭ в виде <X>, где X – команда, состоящая из любого количества символов, следует читать/отправлять без символов "<" и ">"
- символы посылаемых команд и отклики на них закодированы в формате ASCII (за исключением откликов на некоторые команды);
- текст посылаемой команды должен завершаться символом возврата каретки (hex: "0D");
- слова и значения в ответах в большинстве случаев разделены символом пробела (hex: "20"), а в некоторых – символом табуляции (hex: "09");
- символы одной команды должны быть отправлены одним словом без задержек;
- датчик не отвечает на неверно составленные команды;
- датчик имеет два режима работы (уровня доступа): "OEM" и "USER"; режим "OEM" содержит расширенный набор команд для разработчиков, режим "USER" предназначен для конечного пользователя.

Приложение В.2. Команды протокола

Существует несколько типов команд, предназначенных для работы с датчиком:

1. команды диагностики и запроса измеренных данных (см. Приложение В.2.1);
2. команды управления режимом работы (см. Приложение В.2.2);
3. команды запроса заводских настроек (см. Приложение В.2.3);
4. команды настройки и калибровки датчика (см. Приложение В.2.4).



Следует проверять синтаксис команд перед отправкой. Отправка команд, не указанных в руководстве, не допускается. В противном случае это может привести к сбоям в работе датчика.

Приложение В.2.1. Команды диагностики и запроса измеренных данных

Существует одна диагностическая и семь команд запроса измеренной концентрации доступных пользователю. Наименее энергозатратной командой является <@*X>. Запрос данных чаще, чем 1 раз в 2 секунды (0.5 Гц), может повлиять на точность показаний датчика.

Табл. 8. Описание команд диагностики и запросов измеренных данных

Синтаксис команды	Режим USER	Режим OEM	Описание отклика	Описание команды
@	да	да	2 байта в двоичном формате (см. Табл. 9).	Возвращает показания датчика по масштабированной концентрации C_1 (однократно, не периодически).
@*X	да	да	Символ "@" в формате ASCII и 2 байта в двоичном формате (см. Табл. 9).	Возвращает показания датчика по масштабированной концентрации C_1 периодически (каждые $[1.28 \pm 0.065] \times X$ секунд, где X – значение в диапазоне 0...9 в формате ASCII).
CCS	да	да	5 байтов в формате ASCII, символ пробела или «минус», 5 байтов ASCII, символ табуляции, 5 байтов ASCII и символ "0D".	Возвращает показания датчика по масштабированной концентрации C_1 , текущую температуру окружающей среды датчика в градусах Цельсия и статус-слово (см. Табл. 20).
CFS	да	да	5 байтов в формате ASCII, символ пробела или «минус», 5 байтов ASCII, символ табуляции, 5 байтов ASCII и символ "0D".	Возвращает показания датчика по масштабированной концентрации C_1 , текущую температуру окружающей среды датчика в градусах Фаренгейта и статус-слово (см. Табл. 20).
CKS	да	да	5 байтов в формате ASCII, символ пробела или «минус», 5 байтов ASCII, символ табуляции, 5 байтов ASCII и символ "0D".	Возвращает показания датчика по масштабированной концентрации C_1 , текущую температуру окружающей среды датчика в кельвинах и статус-слово (см. Табл. 20).
DATA	да	да	5 байтов в формате ASCII и символ "0D" (см. Табл. 10).	Возвращает показания датчика по масштабированной концентрации C_1 .
DATAE2	да	да	5 байтов в двоичном формате и символ "0D" (см. Табл. 11).	Возвращает показания датчика по масштабированной концентрации C_1 , два статус-байта и значение контрольной суммы.

Табл. 9. Структура откликов на команды <@> и <@*X>

	Команда <@> (hex: "40 0D")		Команда <@*X> (hex: "40 2A X 0D")		
Номер байта	1	2	1	2	3
Значение байта	C ₁ H ⁷	C ₁ L	@ (hex: "40")	C ₁ H	C ₁ L

Табл. 10. Структура отклика на команду <DATA>

	Команда <DATA> (hex: "44 41 54 41 0D")	
Номер байта	1-5	Номер байта
Значение байта	C ₁	Значение байта

Табл. 11. Структура отклика на команду <DATAE2>

	Команда <DATAE2> (hex: "44 41 54 41 45 32 0D")				
Номер байта	1	2	3	4	5
Значение байта	C ₁ H	C ₁ L	StatusByteH ⁸	StatusByteL	CRC

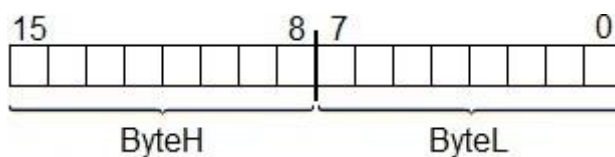


Рис. 10. Структура старшего и младшего байтов

⁷ Структура старшего и младшего байтов показана на Рис. 10. **Ошибка! Источник ссылки не найден..**

⁸ Если биты статус-байтов истинны, необходимо проверить их значение по Табл. 12 и произвести рекомендуемые действия.

Табл. 12. Описание битов статус-байтов

Номер бита	Соответствие статус-слову ⁹	Описание	Рекомендации
–	00	Нормальный режим, температура стабильна.	–
0	10	Датчик прогревается.	Не производить калибровку. Выводимая информация не имеет смысла.
1	50	Резкое изменение сигналов (вследствие поступления в атмосферу датчика газовой смеси) или повышенные шумы сигналов.	Не производить обнуление и калибровку датчика. Если данный статус длится более 20 минут при стабильных условиях, следует заменить датчик.
2	30	Значение одного из сигналов ниже допустимого.	Возможная причина – конденсация влаги на оптике. Просушить датчик. Если данный статус после просушки сохраняется в течение 20 минут и более при стабильных условиях, следует заменить датчик.
3	–	Зарезервирован.	Не содержит информации.
4	21	Динамический температурный режим (температура изменяется быстрее, чем на 0.6 °С/мин.).	Не производить обнуление и калибровку датчика.
5	22	Динамический температурный режим (температура изменяется быстрее, чем на 2 °С/мин.).	Не производить обнуление и калибровку датчика.
6	40	Превышение границ температурного диапазона.	Проверить температуру окружающей среды.
7	90	Сбой ПО (проблема с Flash-памятью датчика).	Обратиться в службу поддержки.
8	11	Частота опроса датчика превышает 1 Гц.	Не производить обнуление и калибровку датчика. Уменьшить частоту опроса.
9	31	Смещение нуля в отрицательные значения.	Возможная причина – конденсация влаги на оптике. Просушить датчик. Если данный статус после просушки сохраняется в течение 20 минут и более при стабильных условиях, произвести обнуление (см. Приложение Г.1).
10	–	Зарезервирован.	Не содержит информации.
11	51	Комплексный статус. Технологический сбой.	Обратиться в службу поддержки.
12	–	Зарезервирован.	Не содержит информации.
13	–	Зарезервирован.	Не содержит информации.
14	–	Зарезервирован.	Не содержит информации.
15	–	Зарезервирован.	Не содержит информации.
(4 v 5) & 9	24	Динамический температурный режим, смещение нуля в отрицательные значения.	Не производить обнуление и калибровку датчика.

⁹ Статус-слово содержится в отклике на команду <F> (см. Табл. 19).

Приложение В.2.2. Команды управления режимом работы

Табл. 13. Описание команд управления режимов работы

Синтаксис команды	Режим USER	Режим OEM	Описание отклика	Описание команды
OEM XXXX	да	нет	Состоит из слова "OEM" или, если пароль указан неверно, слова "USER" в формате ASCII и символа "0D".	Переключает уровень доступа с "USER" на "OEM"; XXXX – текущий пароль. Пароль по умолчанию – 0000.
PASS?	нет	да	4 байта в формате ASCII и символ "0D".	Возвращает текущий пароль для переключения уровня доступа с "USER" на "OEM".
PASS XXXX YYYY	нет	да	PASS XXXX YYYY OK или PASS XXXX YYYY FAULT	Предназначена для смены текущего пароля для переключения уровня доступа с "USER" на "OEM". XXXX – старый пароль, YYYY – новый пароль. Новый пароль должен содержать только цифры 0...9 в формате ASCII.
UART?	да	да	USER или OEM	Возвращает активный уровень доступа.
USER	нет	да	Состоит из слова "USER" в формате ASCII и символа "0D".	Переключает уровень доступа с "OEM" на "USER".

Приложение В.2.3. Команды запроса заводских настроек

Табл. 14. Описание команд запроса заводских команд

Синтаксис команды	Режим USER	Режим OEM	Описание отклика	Описание команды
ID?	да	да	Содержит краткую информацию о датчике в формате ASCII: тип, серийный номер, характеристики и версию ПО.	Возвращает ID датчика.
RT?	да	да	5 байтов в формате ASCII и символ "0D" (список кодов доступен по отдельному запросу).	Возвращает тип датчика.
RX?	да	да	2 байта в формате ASCII и символ "0D".	Возвращает RX-код датчика. См. Табл. 5.
SRAL?	да	да	8 байтов в формате ASCII и символ "0D".	Возвращает серийный номер датчика (S/N).
SREV?	да	да	Версия ПО датчика.	Возвращает версию ПО датчика.

Приложение В.2.4. Команды настройки и калибровки

Табл. 15. Описание команд настройки и калибровки

Синтаксис команды	Режим USER	Режим OEM	Описание отклика	Описание команды
AZERO?	нет	да	AZERO ON или AZERO OFF	Проверка текущего статуса алгоритма автообнуления.
AZERO OFF	нет	да	AZERO OFF	Отключает алгоритм автообнуления.
AZERO ON	нет	да	AZERO ON	Включает алгоритм автообнуления.
CALB AAAA	нет	да	CALB AAAA OK или CALB AAAA FAULT	Используется для калибровки. AAAA – концентрация целевого газа в ПГС в % об. $\times 100$. Например, AAAA = 0198 соответствует 1.98 % об. Описание процедуры – см. Приложение Г.1.
CALB1 XXXXX	нет	да	CALB1 XXXXX OK или CALB1 XXXXX FAULT	Записывает масштабный коэффициент для участка диапазона 0...5 % об. XXXXX – значение коэффициента, приведённое к 10000 (например: для записи масштабного коэффициента = 0.009 послать <CALB1 00090>). Масштабный коэффициент для перекалибровки на другие углеводороды индивидуален для каждого датчика и предоставляется по запросу.
CALB2 YYYYY	нет	да	CALB2 YYYYY OK или CALB2 YYYYY FAULT	Записывает масштабный коэффициент для участка диапазона 5...100 % об. YYYYY – значение коэффициента, приведённое к 10000 (например: для записи масштабного коэффициента = 0.01 послать <CALB2 00100>). Масштабный коэффициент для перекалибровки на другие углеводороды индивидуален для каждого датчика и предоставляется по запросу.
CALB3 ZZZZZ	нет	да	CALB3 ZZZZZ OK или CALB3 ZZZZZ FAULT	Записывает масштабный коэффициент для всего диапазона (0...100 % об). ZZZZZ – значение коэффициента, приведённое к 10000 (например: для записи масштабного коэффициента = 0.7 послать <CALB3 07000>). Масштабный коэффициент для перекалибровки на другие углеводороды индивидуален для каждого датчика и предоставляется по запросу.

Синтаксис команды	Режим USER	Режим OEM	Описание отклика	Описание команды
DATEZC?	да	да	ДД.ММ.ГГ	Возвращает дату последней калибровки.
DATEZC ДД.ММ.ГГ	нет	да	DATEZC ДД.ММ.ГГ ОК или DATEZC ДД.ММ.ГГ FAULT	Записывает дату последней калибровки (ДД – 00...31; ММ – 0...12; ГГ – 00...99).
INDSIG OFF	нет	да	OFF	Отключает режим отображения статуса отрицательными значениями в поле концентрации.
INDSIG ON	нет	да	ON	Включает режим отображения статуса отрицательными значениями в поле концентрации (см. Табл. 16).
INIT	нет	да	INIT ОК или INIT FAULT	Позволяет вернуться к заводским калибровочным настройкам. После выполнения команды рекомендуется проверить датчик, и в случае несоответствия спецификации по части метрологии – осуществить калибровку датчика (см. Приложение Г.1).
SETC XXXXX	да	да	SETC XXXXX ОК или SETC XXXXX FAULT	Определяет текущую температуру окружающей среды в градусах Цельсия (XXXXX – градусы; например, 00023 = 23 °C). Записывается текущее значение АЦП в память датчика.
UPLOAD	нет	да	U_OK	По этой команде датчик переводится в режим обновления ПО. Данный режим отключается автоматически по завершении операции обновления. Чтобы отключить режим ручную, следует отключить и включить питание.
USERDATA?	да	да	Содержит 59 байтов информации и символ "0D": числа, записанные в пользовательский раздел памяти и отделённые друг от друга символом "0D".	Возвращает числа, записанные в пользовательский раздел памяти, разделённые символом "0D".

Синтаксис команды	Режим USER	Режим OEM	Описание отклика	Описание команды
USERDATAXX?	да	да	Содержит 5 байтов информации и символ "0D".	Возвращает число, записанное в пользовательскую ячейку памяти XX (00...09).
USERDATAXX YYYYY	нет	да	USERDATAXX YYYYY OK	Записывает в ячейку пользовательской памяти XX (00...09) число YYYYY (00000...99999).
ZERO	нет	да	ZERO OK или ZERO FAULT	Записывает текущее температурное значение АЦП и значение S_t в память датчика, которая может содержать до 10 пар таких значений. Ячейка памяти выбирается автоматически в зависимости от показаний термодатчика.
ZERO0	нет	да	ZERO0 OK или ZERO0 FAULT	Стирает пары значений, записанные по команде <ZERO> в память датчика. На всём температурном диапазоне устанавливается единый поправочный коэффициент.
ZERO2	нет	да	ZERO2 OK или ZERO2 FAULT	Предназначена для обнуления датчика. Инициализирует расчёт и хранение в памяти датчика уникального коэффициента, с помощью которого значения S и S_1 приводятся к нулю, а значение S_{tz} – к единице (см. Табл. 19).

Табл. 16. Отрицательные значения в полях С и С₁ при включённом режиме "INDSIG"

Значения С и С ₁ в ASCII	Значения С и С ₁ в 16-ричном формате	Соответствие статус-слову (см. Табл. 20)	Описание	Рекомендации
-0001	8001	10	Прогрев датчика. Значение измеренной концентрации начинает отображаться спустя 40 с после включения, но метрологические свойства датчика не могут быть обеспечены до истечения 120 с.	Не производить калибровку
-0002	8002	31	Смещение нуля в отрицательные значения.	Возможная причина – конденсация влаги на оптике. Просушить датчик. Если данный статус после просушки сохраняется в течение 20 минут и более при стабильных условиях, произвести обнуление (см. Приложение Г.1).
-0003	8003	24	Динамический температурный режим, смещение нуля в отрицательные значения.	Не производить обнуление и калибровку датчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. НАСТРОЙКА ДАТЧИКА

Приложение Г.1. Обнуление и калибровка

Калибровка датчика необходима при первичном монтаже и в период подготовки к проверке оборудования. Необходимо проводить калибровку не реже, чем 1 раз в 30 месяцев. Ручное обнуление необходимо перед операцией калибровки, после длительного хранения без подачи питания, после транспортировки, а также после установки пылевого фильтра. Также ручное обнуление рекомендуется при появлении статус-слова "31" (см. Приложение Е, Табл. 19 и Табл. 20). Список рекомендуемых для газовой калибровки ПГС указан в Табл. 17 и Табл. 18.



1. Использование пылевых фильтров (см. Приложение Д) повышает время установления сигналов $t(90)$.
2. До проведения операции калибровки (до подачи ПГС, в частности) рекомендуется послать датчику команду <INIT> для инициализации калибровочного коэффициента и коэффициента обнуления.
3. Во время проведения операции калибровки следует избегать:
 - избыточного давления на корпус датчика,
 - относительной влажности > 98%,
 - давления газа менее 99 кПа и более 103 кПа;
 - изменения температуры более 0.6 °C/мин.,
 - попадания пыли (если не используется фильтр),
 - частоты опроса датчика более 0.5 Гц.
4. Рекомендуемая скорость подачи ПГС при использовании MIPEX-04 gas adapter:
 - 100-150 мл/мин. на один датчик;
 - 500-600 мл/мин. на 50 последовательно подключённых датчиков.

Работы по установке нуля и калибровке датчика проводятся квалифицированным специалистом вне взрывоопасной зоны при нормальных условиях в следующей последовательности:

1. Установить связь с датчиком посредством UART интерфейса (пример с использованием интерфейсной платы MIPEX-04 ESAT.200100.00 изображён на Рис. 11; (газовые адаптеры ESAT.200105.00 и интерфейсные платы MIPEX-04 interface board приобретаются отдельно).
2. Алгоритм автообнуления включается сразу после прогрева датчика. Для управления алгоритмом используйте следующие команды: <AZERO ON>, <AZERO OFF> и <AZERO?>. Для датчиков, смещение нуля которых по-прежнему наблюдается, необходимо произвести **установку нуля вручную**:
 - 2.1. в течение 5 минут после включения питания подать на датчик ПГС №1 (N_2);
 - 2.2. через 2 минуты после подачи ПГС №1 послать команду <ZERO2>; показания датчика по концентрации должны установиться в ноль;
 - 2.3. прекратить подачу ПГС №1 на датчик.

3. Подать на датчик ПГС №2.
4. Через 1 минуту после подачи ПГС №2 послать команду <CALB AAAA>, где AAAA – значение концентрации целевого газа, содержащегося в ПГС, в % об. (например, значение 0198 соответствует концентрации 1.98 % об.). Таким образом, масштабированное значение концентрации C_1 становится равно поданному значению AAAA. Масштабный коэффициент хранится в памяти датчика до следующей операции калибровки. Перед посылкой команды <CALB AAAA>, следует убедиться, что:
 - 4.1. введённое значение концентрации AAAA больше 10, а также не отличается от текущих показаний более, чем в 20 раз:

$$(C \cdot 20 > C_1 > C \cdot 0.05) \ \&\& \ C > 10$$
 - 4.2. ПГС содержит более 0.2% об. целевого газа.
 - 4.3. Если условия п.4.1 и п.4.2 не соблюдаются, отклик датчика на команду будет содержать "CALB AAAA FAULT".
5. Прекратить подачу ПГС №2 на датчик.
6. Подать на датчик ПГС №3 и проверить показания датчика
7. Для датчиков метана, откалиброванных до 100 % об., повторить пункты 3, 4 и 5 с ПГС №4.

После завершения процедуры обнуления и калибровки если погрешность датчика не соответствует требованиям, заявленным в Табл. 6, необходимо повторить процедуру. При повторном несоответствии показаний значению концентрации в ПГС №3 датчик подлежит замене и отправке изготовителю для проведения ремонта.

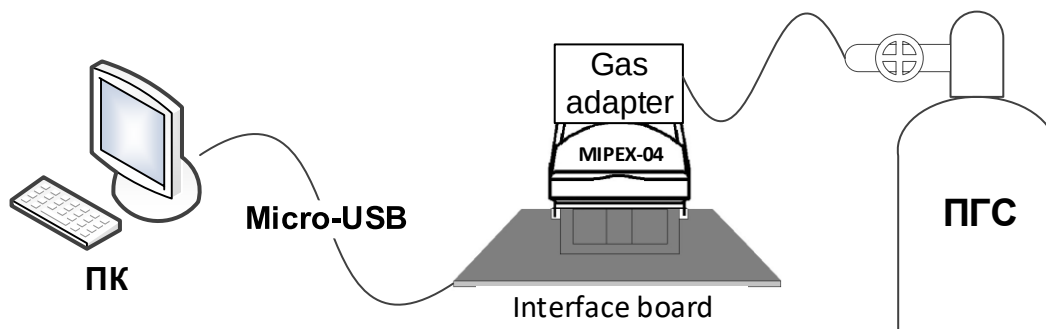


Рис. 11. Пример подключения датчика с использованием интерфейсной платы MIPEX-04 interface board для обнуления и калибровки

Преобразование % об. в % LEL производится по формуле:

$$LFSCl = \frac{100 \times C}{C(h)},$$

где:

LFSCl – содержание компонента в % LEL;

C – содержание компонента в % об.;

C(h) – нижний концентрационный предел распространения пламени компонента, % об.

Для метана C(h) = 4.4% об.; для пропана C(h) = 1.7% об.

Табл. 17. ПГС для калибровки по метану

№ ПГС	Компоненты ПГС	Содержание измеряемого компонента, % об. (% LEL)	Предел допустимого отклонения, % об.	Предел допустимой погрешности аттестации, % об.	Стандарт
1	N ₂	0	–	–	ГОСТ 9392-74
2	CH ₄ , N ₂	2.2 (50)	±0.25	±0.04	ГОСТ 3883-87
3	CH ₄ , N ₂	4.15 (94)	±0.25	±0.04	ГОСТ 3883-87
4	CH ₄ , N ₂	40	±2.5	±0.4	ГОСТ 3892-87

Табл. 18. ПГС для калибровки по пропану

№ ПГС	Компоненты ПГС	Содержание измеряемого компонента, % об. (% LEL)	Предел допустимого отклонения, % об.	Предел допустимой погрешности аттестации, % об.	Стандарт
1	N ₂	0	–	–	ГОСТ 9392-74
2	C ₃ H ₈ , N ₂	0.85 (50)	±0.05	±0.015	ГОСТ 5328-90
3	C ₃ H ₈ , N ₂	1.6 (94)	±0.1	±0.05	ЕМ 06.01.648

Приложение Г.2. Корректировка температурной зависимости нуля

Существует возможность корректировки температурной зависимости нуля пользователем. Для этого весь температурный диапазон делится на равные интервалы – каждый по 12.5 °С. Каждый интервал используется для соответствующей рабочей температуры.

Корректировка на примере диапазона -40...+60 °С производится в следующем порядке:

1. Заполнить атмосферу датчика нулевым поверочным газом (азотом).
2. Подать питание на датчик.
3. Спустя одну минуту после подачи питания послать команду <ZERO>. Данная команда удаляет температурные коэффициенты, записанные ранее.
4. Далее следует изменять температуру в климатической камере в диапазоне -40...+60 °С с шагом около 12.5 °С (после разделения диапазона -40...+60 °С на интервалы по 12.5 °С получается девять точек). Для каждой из девяти полученных точек температурного диапазона фиксировать температуру не менее, чем на 20 минут, для стабилизации.
5. Для каждой из девяти полученных точек (см. Рис. 12), когда температура стабилизировалась, послать команду <ZERO>, при помощи которой в память датчика запишется пара значений: температурное значение в отсчётах АЦП и значение S_t (см. Табл. 19).



Рис. 12. Схема записи температурных коэффициентов

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. УСТАНОВКА ПЫЛЕВЫХ ФИЛЬТРОВ

Для повышения надёжности датчика следует установить на его верхнюю поверхность пылевой фильтр. Пылевые фильтры MIPEX-04 dust filter приобретаются отдельно. Материал фильтров – фторопластовая мембрана «Владипор» МФФК ТУ 6-55-221-1413-2004. На задней поверхности фильтра в зонах, помеченных на Рис. 13 штриховкой, нанесён липкий слой «3M Double Lined Laminating Adhesive 7952».

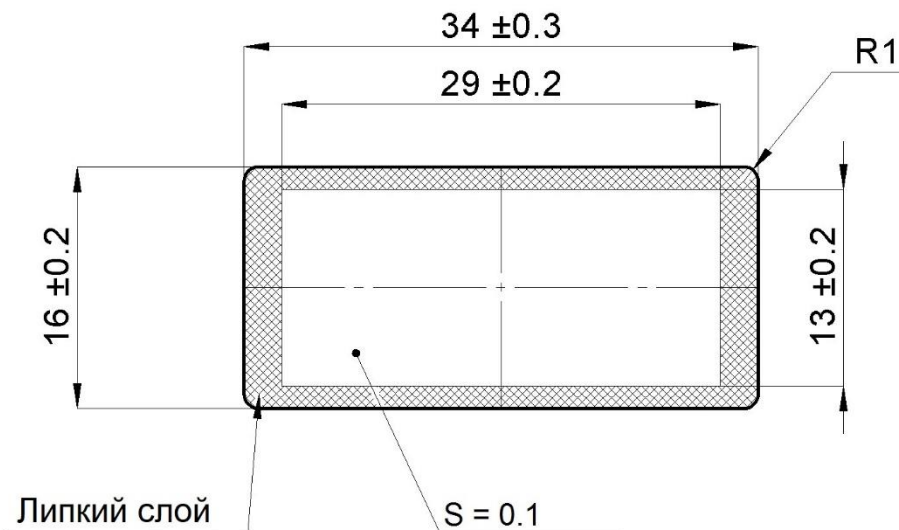


Рис. 13. Габаритные размеры верхнего фильтра в миллиметрах

Установка фильтра осуществляется следующим образом:



- Установка фильтра должна осуществляться в хорошо освещённом и вентилируемом помещении
- После установки необходимо произвести процедуру установки нуля (см. Приложение Г.1).

1. Обезжирить верхнюю поверхность датчика.
2. Извлечь пылевой фильтр из упаковки и снять его с подложки при помощи пинцета.
3. Установить фильтр строго по центру верхней поверхности датчика при помощи пинцета и прижать его к крышке.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В изделие отсутствуют сложные технологические элементы, отказ которых может привести к тяжёлым последствиям. К возможным ошибкам персонала может быть отнесено несоблюдение норм и правил безопасности при монтаже и эксплуатации изделия, нарушении в процессе работы параметров взрывозащиты, правил хранения и транспортирования. Для предотвращения указанных ошибок, эксплуатирующий персонал должен пройти соответствующий инструктаж по соблюдению правил техники безопасности и изучить данное руководство по эксплуатации.

Если возникло подозрение, что датчик возвращает неверные данные и / или работает некорректно, необходимо проверить его статус, послав команду <DATAE2> (см. Приложение В.2.1). Данная команда возвращает значение концентрации и два статус-байта. Если какой-либо из битов статус-байтов истинен, следует проверить его значение по Табл. 12 и выполнить указанные рекомендации. Если подозрение на ошибку или статус, соответствующий ошибке, сохраняется, следует обратиться в службу поддержки.

При обращении в службу поддержки необходимо предоставить журнал с периодическими откликами датчика на команду <F>, предназначенную исключительно для детального анализа состояния датчика. Данная команда возвращает комплексную информацию о показаниях датчика и его статус-слово. При использовании команды <F> ток потребления, указанный в разделе 6.3, не гарантируется. Отклик на команду <F> содержит 72 байта в формате ASCII и символ "0D". В отличие от команды <DATAE2>, команда <F> возвращает статус-слово, соответствующее определённой комбинации истинных битов статус-байтов (см. Табл. 12). Детальное описание отклика на команду <F> содержится в Табл. 19.

В случае если значение статус-слова стабильно, достаточно журнала с небольшим количеством откликов (например, 10), полученных с периодом около 10 секунд. Если же значение статус-слова появляется периодически или при определённых условиях, журнал должен содержать достаточное количество откликов, полученных с периодом 1 с перед появлением статус-слова и во время его появления.

Табл. 19. Структура отклика на команду <F>

Отклик на команду <F> (hex: "46 0D")		
Номер байта	Значение байта	Описание
1	Hex: "0E"	Специальный символ
2-6	T	Температура датчика в значениях АЦП
7	Hex: "09"	Символ табуляции
8-12	S_t	Отношение $\frac{U_s}{U_{ref}}$ с учётом температурной коррекции
13	Hex: "09"	Символ табуляции
14-18	U_s	Сигнал рабочего канала в значениях АЦП
19	Hex: "09"	Символ табуляции
20-24	U_{ref}	Сигнал опорного канала в значениях АЦП
25	Hex: "09"	Символ табуляции
26-30	S_{tz0}	Отношение S_t с учётом коэффициентов обнуления
31	Hex: "09"	Символ табуляции
32-36	S_{tz}	Отношение S_{tz0} с учётом алгоритма компенсации дрейфа
37	Hex: "09"	Символ табуляции
38-42	S_{tzkt}	Отношение S_{tz} с учётом коэффициента температурной чувствительности
43	Hex: "09"	Символ табуляции
44-48	C	Измеренная датчиком концентрация в сотых долях процента целевого газа с учётом первичных заводских установок
49	Hex: "09"	Символ табуляции
50-54	C_1	Масштабированное (пользовательское) значение измеренной датчиком концентрации в сотых долях процента
55	Hex: "09"	Символ табуляции
56-60	Статус-слово	Статус-слово (см. Табл. 20)
61	Hex: "09"	Символ табуляции
62-69	S/N	Серийный номер датчика
70	Hex: "09"	Символ табуляции
71	CRC	Контрольная сумма, вычисленная по методу "исключающее ИЛИ", без учёта первого байта (спец. символ)
72	Hex: "09"	Символ табуляции
73	Hex: "0D"	Возврат каретки

Табл. 20. Описание значений статус-слова

Статус-слово	Приоритет ¹⁰	Описание	Рекомендации
00	12 (низший)	Нормальный режим, температура стабильна.	–
10	2	Датчик прогревается.	Не производить калибровку датчика.
11	3	Частота опроса датчика превышает 1 Гц.	Не производить обнуление и калибровку датчика. Уменьшить частоту опроса.
21	10	Динамический температурный режим (температура изменяется быстрее, чем на 0.6 °C/мин.).	Не производить обнуление и калибровку датчика.
22	9	Динамический температурный режим (температура изменяется быстрее, чем на 2 °C/мин.).	Не производить обнуление и калибровку датчика.
24	7	Динамический температурный режим, смещение нуля в отрицательные значения.	Не производить обнуление и калибровку датчика.
30	4	Значение одного из сигналов (U_s или U_{ref}) ниже допустимого.	Возможная причина – конденсация влаги на оптике. Просушить датчик. Если данный статус после просушки сохраняется в течение 20 минут и более при стабильных условиях, следует заменить датчик.
31	8	Смещение нуля в отрицательные значения.	Возможная причина – конденсация влаги на оптике. Просушить датчик. Если данный статус после просушки сохраняется в течение 20 минут и более при стабильных условиях, произвести обнуление (см. Приложение Г.1).
40	6	Превышение границ температурного диапазона.	Проверить температуру окружающей среды.
50	11	Резкое изменение сигналов (вследствие поступления в атмосферу датчика газовой смеси) или повышенные шумы сигналов.	Не производить обнуление и масштабирование показаний датчика. Если данный статус сохраняется в течение 20 минут и более при стабильных условиях, следует заменить датчик.
51	5	Комплексный статус. Технологический сбой.	Обратиться в службу поддержки.
90	1 (высший)	Сбой ПО (проблема с Flash-памятью датчика).	Обратиться в службу поддержки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При появлении любого значения статус-слова, за исключением “00” и “21”, метрологические свойства датчика не гарантируются.

¹⁰Состояние датчика характеризуется набором значений статус-слова. Команда <F> возвращает только одно значение в соответствии с приоритетом. Для просмотра всех значений следует воспользоваться командой <DATAE2>.